

Avance 1 y 2 Proyecto – AgroRuta

Brayan García y Geraldine Sánchez

Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ingeniería, Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Software

Ing. German Ortiz

Fusagasugá, Cundinamarca

24 de agosto de 2026

Contenido

Descripción.....	5
Planteamiento del problema	6
Objetivo del Sistema	7
Objetivos especificos.....	7
Usuarios del Sistema	8
Requerimientos.....	10
Requerimientos Funcionales.....	10
Requerimientos no Funcionales.....	11
Metodología	12
Cronograma Project.libre	12
Tecnica de recolección de datos	13
Datos recolectados	13
Pregunta 1	13
Pregunta 2	13
Pregunta 3	13
Pregunta 4.....	14
Preguntas 5	14
Preguntas 6	14
Preguntas 7	14
Pregunta 8.....	15
Preguntas 9	15

Pregunta 10	15
Pregunta 11	15
Pregunta 12	16
Pregunta 13	16
Preguntas 14	16
Pregunta 15	16
Pregunta 16	17
Pregunta 17	17
Pregunta 19	17
Pregunta 20	17
Pregunta 21	18
Pregunta 22	18
Pregunta 23	18
Pregunta 24	18
Pregunta 25	19
Pregunta 26	19
Pregunta 27	19
Pregunta 28	19
Pregunta 29	20
Pregunta 30	20
Pregunta 31	20
Justificación de prioridades	21
Requerimientos Funcionales	21
Requerimientos No Funcionales	22

Matriz de Stakeholders.....	23
Anexos.....	25
Historias de Usuario.....	25
Acta de Inicio.....	25
Repositorio de Documentación.....	25

Descripción

El proyecto AgroRuta busca digitalizar y gestionar el conocimiento agropecuario en la provincia de Sumapaz, atendiendo la ineficiencia en la producción y logística de las mipymes rurales y la baja digitalización de los pequeños productores. Actualmente, muchos agricultores dependen de procesos manuales y conocimientos empíricos no organizados, lo que genera dificultades para gestionar cultivos, acceder a créditos, obtener certificaciones y competir en un mercado global.

AgroRuta propone una solución tecnológica que permita administrar cultivos, insumos y cosechas. Se plantea una Arquitectura Hexagonal para mantener independiente la lógica de negocio, y se utilizan tecnologías como Spring Boot y Angular para desarrollar una plataforma escalable y accesible. Finalmente, su funcionamiento será validado en un entorno real o simulado para apoyar la toma de decisiones agrícolas.

El proyecto se relaciona con la línea “Gestión, Emprendimiento, Organizaciones Sociales del Conocimiento y Aprendizaje”, debido a su propósito de fortalecer el desarrollo productivo y empresarial de la región mediante soluciones tecnológicas y sostenibles.

Planteamiento del problema

El proyecto AgroRuta se enfoca en la digitalización y administración del conocimiento en el ámbito agropecuario de la provincia de Sumapaz. El problema central se encuentra en la "ineficiencia en procesos de producción y logística en mipymes rurales", junto a una "baja digitalización de las pymes para afrontar los retos económicos en el escenario postpandemia". En la actualidad, los productores locales se basan en técnicas manuales y saberes empíricos no organizados. La carencia de herramientas tecnológicas apropiadas agrava la brecha digital en las áreas cercanas a Fusagasugá. Sin un mecanismo para captar, procesar y analizar la información de los cultivos, el agricultor enfrenta una "alta informalidad empresarial" y obstáculos para obtener créditos o certificaciones de calidad. La magnitud abarca la seguridad alimentaria y la sostenibilidad económica de las familias rurales, que enfrentan competencia global con estructuras económicas frágiles. La relevancia de tratar AgroRuta con el modelo CDIO facilita una conexión completa entre la teoría y la práctica

Concebir: Se reconocen las necesidades particulares del entorno rural, estableciendo los requisitos funcionales para la administración de cultivos, insumos y períodos de cosecha. **Diseñar (Desarrollo de soluciones):** Se elabora la estructura del sistema (aplicando un enfoque de Arquitectura Hexagonal) para asegurar que la lógica de negocio agrícola sea autónoma de las tecnologías externas, garantizando escalabilidad. **Implementar (Desarrollo técnico):** Se lleva a cabo la creación del software empleando tecnologías avanzadas como Spring Boot para el manejo de datos y Angular para una interfaz de usuario amigable diseñada para el entorno rural. **Operar (Funcionamiento del sistema):** Se verifica el desempeño de la plataforma en un ambiente real o simulado, posibilitando que el intercambio de información agrícola se transforme en una herramienta de mejora constante para la toma de decisiones. El proyecto se enmarca en la línea: "GESTIÓN, EMPRENDIMIENTO, 12 ORGANIZACIONES SOCIALES DEL CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE", ya que tiene 6 como objetivo potenciar el desarrollo empresarial y productivo de la región a través de la implementación de modelos sostenibles y tecnológicos.

Objetivo del Sistema

Desarrollar una plataforma web llamada AgroRuta para la gestión de cultivos y optimización para tecnificar la toma de decisiones y automatizar procesos repetitivos que afectan al agricultor de la región del Sumapaz.

Objetivos específicos

Diseñar e implementar módulos funcionales que permitan el registro detallado y el seguimiento en tiempo real de cada etapa del ciclo de cultivo (siembra, mantenimiento, cosecha) para al menos tres tipos de cultivos locales. Desarrollar una herramienta de gestión de inventarios que automatice el control de entradas y salidas de insumos, fertilizantes, herramientas. Crear un módulo financiero para calcular con precisión los gastos operativos por lote de cultivo, incluyendo costos de insumos y jornales, permitiendo a los agricultores determinar su rentabilidad neta por cosecha.

Usuarios del Sistema

Tipo de Usuario	Descripción
Administrador	Responsable de la gestión integral y configuración del sistema AgroRuta. Su rol incluye la supervisión de perfiles, mantenimiento de bases de datos de proveedores y la parametrización de umbrales críticos para el vencimiento de productos perecederos. Tiene acceso total a reportes de inventario y estadísticas, permitiéndole tomar decisiones estratégicas sobre compras y disposición final de lotes.
Agricultor	Representa al productor primario encargado de la gestión de fincas y lotes de cultivo dentro de la plataforma. Su función principal es registrar la producción, realizar el seguimiento de las cosechas y gestionar los pedidos recibidos. Interactúa directamente con el sistema para garantizar la trazabilidad de los productos desde el origen hasta el punto de acopio.
Trabajador	Personal operativo que interactúa con el stock y los procesos de inventario diariamente. Su responsabilidad incluye el registro de entradas y salidas de mercancía bajo la lógica FEFO (First Expired, First Out) para minimizar mermas.

Depende de la interfaz del sistema para identificar prioridades de rotación de productos según su fecha de vencimiento.

Requerimientos

Requerimientos Funcionales

ID	Nombre	Descripción	Usuario	Prioridad
RF - 01	Gestión de Usuarios	Permitir registro, inicio de sesión y gestión de roles.	Administrador	Alta
RF - 02	Gestión de Cultivos	Registrar, actualizar y consultar información de cultivos.	Administrador/Supervisor	Alta
RF - 03	Gestión de Insumos	Controlar inventario, entradas y salidas de insumos agrícolas.	Administrador	Alta
RF - 04	Gestión de Nómina	Calcular y registrar pagos de trabajadores agrícolas.	Administrador	Alta
RF - 05	Trazabilidad Agrícola	Registrar actividades realizadas en cada lote o cultivo.	Supervisor	Alta
RF - 06	Reportes y Estadísticas	Generar reportes en PDF/Excel y estadísticas de producción.	Administrador	Media
RF - 07	Respaldo y Auditoría	Realizar copias de seguridad y registrar cambios en el sistema.	Administrador	Alta

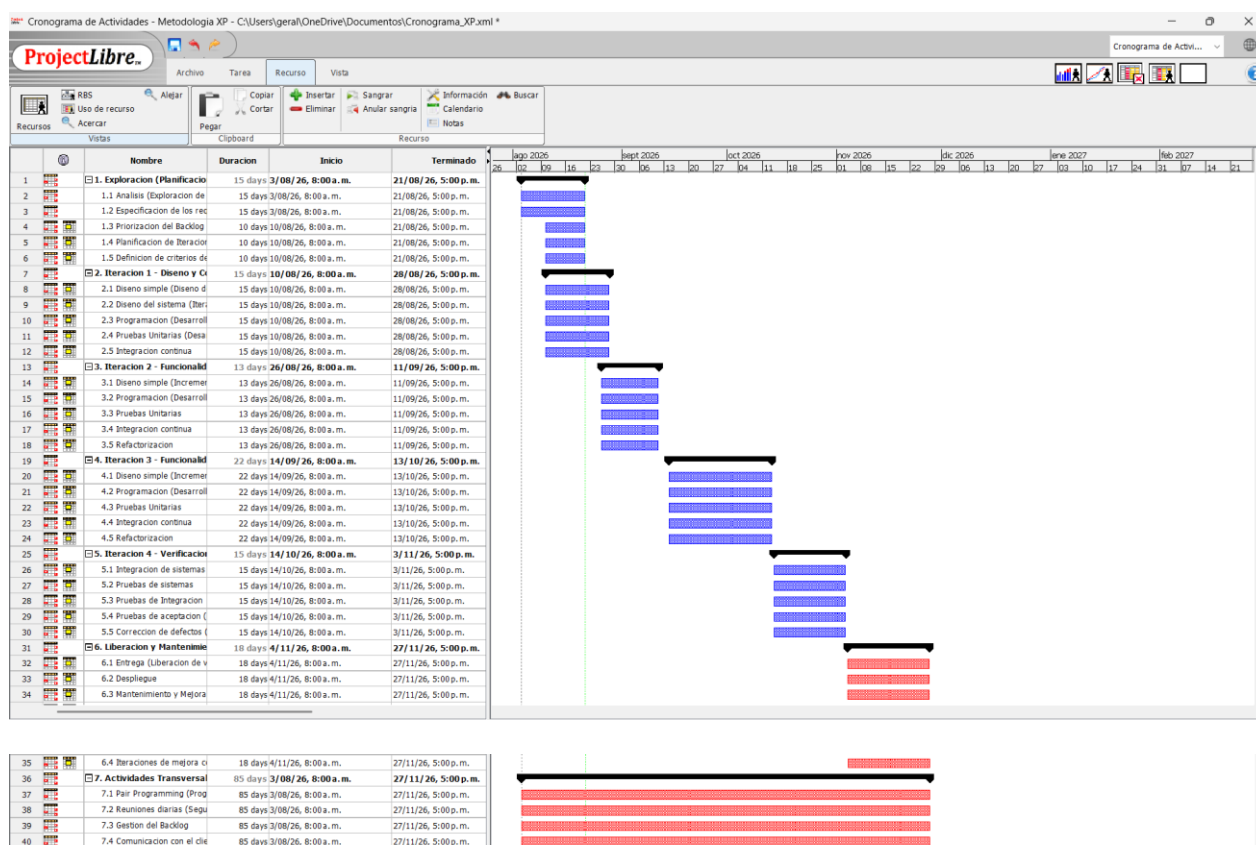
Requerimientos no Funcionales

Id	Nombre	Descripción	Usuario	Prioridad
RNF - 01	Rendimiento	Responder consultas en menos de 3 segundos.	Sistema	Alta
RNF - 02	Seguridad	Proteger datos mediante autenticación y encriptación.	Sistema	Alta
RNF - 03	Usabilidad	Interfaz intuitiva y adaptable a móviles y escritorio.	Usuario final	Media
RNF - 04	Disponibilidad	Garantizar disponibilidad del 99% anual.	Sistema	Alta
RNF - 05	Escalabilidad	Permitir crecimiento del sistema sin afectar rendimiento.	Sistema	Media
RNF - 06	Integridad de datos	Evitar duplicidad y garantizar consistencia de información.	Sistema	Alta
RNF - 07	Mantenibilidad	Permitir actualizaciones y mantenimiento sin afectar operación.	Equipo TI	Media

Metodología

Para el desarrollo del proyecto, se utilizará la metodología **Extreme Programming (XP)**, debido a que permite trabajar de manera iterativa e incremental, facilitando la incorporación de cambios y mejoras durante el desarrollo. Además, promueve la comunicación constante entre los integrantes del equipo, la realización de pruebas frecuentes y la entrega continua de funcionalidades, permitiendo detectar y corregir errores oportunamente y asegurar que el sistema cumpla con los requerimientos establecidos.

Cronograma Project.libre



Técnica de recolección de datos

Para la toma de datos se decidió realizar una encuesta dirigida a productores agrícolas de la provincia del Sumapaz, especialmente aquellos relacionados con actividades productivas en el municipio de Fusagasugá. El objetivo principal es conocer de primera mano cómo gestionan actualmente los procesos relacionados con sus fincas, lotes, siembras, actividades agrícolas, inventario de insumos y cosechas, así como identificar las principales dificultades que presentan durante estos procesos.

Datos recolectados

Pregunta 1

¿Cómo se gestiona actualmente el cultivo, la nómina y los insumos?

1. Todo se lleva en cuadernos físicos o libretas de apuntes.
2. Se usa Excel de forma básica, sin plantillas estandarizadas.
3. Se maneja de memoria o de forma verbal entre el administrador y los trabajadores.
4. Se combina papel con algún registro parcial en el celular (notas o fotos).

Pregunta 2

¿Quiénes son los usuarios que usarán el sistema y qué rol cumple cada uno?

1. Administrador: dueño o encargado general de la finca, supervisa todo.
2. Supervisor/capataz: coordina labores de campo y registra actividades.
3. Trabajador agrícola: ejecuta labores (siembra, riego, cosecha) y consulta tareas asignadas.
4. Personal contable/nómina: gestiona pagos y reportes financieros.

Pregunta 3

¿Cuáles son los principales problemas o pérdidas que genera el método actual?

1. Pérdida o daño de cuadernos con información valiosa.
2. Errores en cálculos de pagos por falta de control de horas/tareas.
3. Desperdicio de insumos por falta de control de inventario.
4. Dificultad para tomar decisiones por no tener datos históricos organizados.

*Pregunta 4***¿Qué roles deben existir?**

1. Administrador (control total del sistema).
2. Supervisor (gestión de cultivos y trazabilidad).
3. Trabajador (registro de actividades básicas).
4. Auditor/Contador (solo consulta de reportes y nómina).

*Preguntas 5***¿Qué permisos y restricciones necesita cada rol?**

1. Administrador: crear/editar/eliminar usuarios, cultivos, insumos y nómina.
2. Supervisor: registrar y actualizar cultivos y trazabilidad, sin acceso a nómina.
3. Trabajador: solo puede ver tareas asignadas y marcar actividades realizadas.
4. Auditor: acceso de solo lectura a reportes y respaldo de datos.

*Preguntas 6***¿Cómo debe validarse la identidad al iniciar sesión?**

1. Usuario y contraseña con encriptación.
2. Autenticación en dos pasos (correo o SMS).
3. Inicio de sesión único por dispositivo autorizado.
4. Bloqueo temporal tras varios intentos fallidos.

*Preguntas 7***¿Qué datos se deben registrar de cada cultivo?**

1. Tipo de cultivo, lote, fecha de siembra y fecha estimada de cosecha.
2. Responsable del cultivo, insumos aplicados y estado fitosanitario.
3. Ubicación geográfica (vereda, coordenadas) y extensión en hectáreas.
4. Historial de rendimiento y observaciones de campo.

*Pregunta 8***¿Quién actualiza esta información y con qué frecuencia?**

1. El supervisor, de forma diaria durante labores activas.
2. El administrador, semanalmente para consolidar información.
3. Los trabajadores, en tiempo real desde el campo (vía móvil).
4. Actualización quincenal, coincidiendo con visitas de seguimiento.

*Preguntas 9***¿Necesitan consultar el historial de un cultivo específico?**

1. Sí, para comparar rendimientos entre temporadas.
2. Sí, para sustentar certificaciones o créditos agrícolas.
3. Sí, para identificar patrones de plagas o enfermedades recurrentes.
4. No es prioritario, basta con el estado actual del cultivo.

*Pregunta 10***¿Qué insumos se manejan y cómo se registran entradas y salidas hoy?**

1. Fertilizantes, agroquímicos y semillas, anotados en cuaderno físico.
2. Se registran de forma verbal, sin control escrito.
3. Se lleva un Excel simple con fecha, cantidad y responsable.
4. No se lleva ningún registro formal, se calcula "a ojo".

*Pregunta 11***¿Necesitan alertas de stock mínimo?**

1. Sí, para evitar desabastecimiento en épocas críticas de siembra.
2. Sí, para planificar compras con anticipación.
3. No es indispensable, pero sería útil como mejora futura.
4. Sí, especialmente para insumos costosos o de difícil consecución.

*Pregunta 12***¿Quién autoriza la salida de insumos?**

1. El administrador de la finca.
2. El supervisor de campo, bajo reglas predefinidas.
3. Se requiere doble autorización (supervisor + administrador).
4. Actualmente cualquier trabajador puede tomar insumos sin autorización formal.

*Pregunta 13***¿Cómo se calcula actualmente el pago a los trabajadores?**

1. Por día trabajado (jornal).
2. Por tarea o labor específica realizada.
3. Por cosecha o producción entregada.
4. Combinación de jornal fijo más bonificaciones por rendimiento.

*Preguntas 14***¿Qué variables afectan el pago?**

1. Horas extra trabajadas.
2. Bonos por productividad o cumplimiento de metas.
3. Descuentos por ausencias o daños a herramientas/insumos.
4. Auxilios de transporte o alimentación.

*Pregunta 15***¿Necesitan generar comprobantes de pago?**

1. Sí, en formato físico impreso para cada trabajador.
2. Sí, en PDF descargable desde el sistema.
3. Sí, con firma digital o registro de aceptación.
4. No es indispensable, basta con el registro interno.

Pregunta 16**¿Qué actividades por lote necesitan quedar registradas?**

1. Riego y fertilización.
2. Fumigación y control de plagas.
3. Cosecha y post-cosecha.
4. Labores culturales (deshierbe, poda, preparación de terreno).

Pregunta 17**¿Quién registra esas actividades?**

1. El trabajador, directamente en campo desde el móvil.
2. El supervisor, al final de la jornada.
3. Se registra en oficina a partir de reportes verbales.
4. Combinación: registro en campo con validación posterior en oficina.

Pregunta 19**¿Para qué usarían ese historial?**

1. Auditorías internas y control de calidad.
2. Certificaciones agrícolas (orgánico, buenas prácticas, etc.).
3. Trazabilidad ante clientes o compradores.
4. Análisis de costos y eficiencia por lote.

Pregunta 20**¿Qué reportes son más útiles?**

1. Producción por cultivo y por lote.
2. Costos de insumos y mano de obra.
3. Nómina consolidada por periodo.
4. Comparativos de rendimiento entre temporadas.

Pregunta 21**¿En qué formato los necesitan?**

1. PDF, para imprimir y archivar.
2. Excel, para hacer análisis adicionales.
3. Ambos formatos, según el tipo de reporte.
4. Visualización en pantalla (dashboard), sin necesidad de descarga.

Pregunta 22**¿Con qué frecuencia se generan?**

1. Mensualmente.
2. Por cada ciclo de cosecha.
3. Semanalmente, para seguimiento operativo.
4. Bajo demanda, cuando el administrador lo requiera.

Pregunta 23**¿Con qué frecuencia debe respaldarse la información?**

1. Diariamente, de forma automática.
2. Semanalmente.
3. Cada vez que se realicen cambios críticos.
4. Mensualmente, como respaldo adicional a uno automático diario.

Pregunta 24**¿Es necesario saber quién hizo qué cambio y cuándo?**

1. Sí, para garantizar trazabilidad y responsabilidad.
2. Sí, especialmente en cambios de nómina e insumos.
3. Sí, para cumplir con auditorías externas o certificaciones.
4. No es crítico, basta con el respaldo general de datos.

Pregunta 25

¿Cuánto tiempo de espera es aceptable al consultar información?

1. Menos de 3 segundos.
2. Máximo 5 segundos en zonas con baja conectividad rural.
3. Instantáneo para consultas simples, unos segundos para reportes.
4. No es tan crítico si el sistema es confiable, aunque sea algo lento.

Pregunta 26

¿Qué tan sensible es la información y qué nivel de protección requiere?

1. Muy sensible (datos financieros y de nómina), requiere encriptación.
2. Moderadamente sensible, con acceso restringido por roles.
3. Alta sensibilidad por manejar datos personales de trabajadores.
4. Sensible pero no crítica, basta con autenticación básica.

Pregunta 27

¿Desde qué dispositivos accederán?

1. Principalmente desde celulares (por trabajo en campo).
2. Desde computadores en oficina para tareas administrativas.
3. Ambos: móvil en campo y PC en oficina.
4. Tablets como dispositivo intermedio para supervisores.

Pregunta 28

¿Qué tan crítico es que el sistema esté siempre disponible?

1. Muy crítico, especialmente en épocas de cosecha.
2. Crítico para nómina y reportes financieros.
3. Moderadamente crítico, tolerable alguna interrupción breve.
4. Crítico durante horario laboral, menos en horas nocturnas.

*Pregunta 29***¿Esperan crecer en número de cultivos, lotes o usuarios a futuro?**

1. Sí, se espera vincular más fincas de la región.
2. Sí, a medida que se sumen más trabajadores.
3. Sí, con miras a exportación o nuevos mercados.
4. Crecimiento moderado, enfocado en optimizar antes de expandir.

*Pregunta 30***¿Qué pasaría si hay datos duplicados o inconsistentes?**

1. Se generarían errores en pagos de nómina.
2. Se afectaría la toma de decisiones sobre cultivos.
3. Se perdería confiabilidad en reportes ante terceros (bancos, certificadoras).
4. Se dificultaría la trazabilidad agrícola.

*Pregunta 31***¿Quién dará mantenimiento al sistema y con qué frecuencia?**

1. Un equipo de TI externo, contratado periódicamente.
2. El equipo desarrollador del proyecto, durante el primer año.
3. Personal interno capacitado, con soporte externo puntual.
4. Mantenimiento correctivo bajo demanda y preventivo trimestral.

Justificación de prioridades

Requerimientos Funcionales

- RF – 01: Gestión de Usuarios (Prioridad: Alta): Es de prioridad alta porque permite el acceso controlado al sistema mediante inicio de sesión y gestión de roles. Sin este requerimiento no se puede garantizar seguridad, control de permisos ni operación organizada del sistema. Es la base para que los demás módulos funcionen correctamente.
- RF – 02: Gestión de Cultivos (Prioridad: Alta): Tiene prioridad alta porque el sistema está enfocado en la gestión agrícola. Registrar, actualizar y consultar cultivos es una función central del sistema. Sin esta funcionalidad, el propósito principal del sistema no se cumpliría.
- RF – 03: Gestión de Insumos (Prioridad: Alta): Es alta prioridad porque el control de inventario (entradas y salidas) impacta directamente en costos, producción y planificación agrícola. La falta de este módulo puede generar pérdidas económicas y desorganización.
- RF – 04: Gestión de Nómina (Prioridad: Alta): Tiene prioridad alta porque el cálculo y registro de pagos es un proceso crítico administrativo. Errores en esta área pueden generar problemas legales, financieros y laborales.
- RF – 05: Trazabilidad Agrícola (Prioridad: Alta): Es alta porque permite registrar actividades por lote o cultivo, lo que garantiza control, seguimiento y toma de decisiones basadas en datos. Además, es clave para auditorías y control de calidad.
- RF – 06: Reportes y Estadísticas (Prioridad: Media): Tiene prioridad media porque, aunque es importante para el análisis y la toma de decisiones, el sistema puede operar sin reportes avanzados en una primera versión. No afecta directamente la operación básica.

- RF – 07: Respaldo y Auditoría (Prioridad: Alta): Es alta prioridad porque garantiza la seguridad de la información mediante copias de respaldo y registro de cambios. Protege contra pérdida de datos y asegura transparencia en el uso del sistema.

Requerimientos No Funcionales

- RNF – 01: Rendimiento (Prioridad: Alta): Es alta porque tiempos de respuesta mayores a 3 segundos afectan la experiencia del usuario y la eficiencia operativa. Un sistema lento reduce productividad y confianza.
- RNF – 02: Seguridad (Prioridad: Alta): Tiene prioridad alta porque protege datos sensibles mediante autenticación y encriptación. Es fundamental para evitar accesos no autorizados y posibles vulneraciones de información.
- RNF – 03: Usabilidad (Prioridad: Media): Es prioridad media porque mejora la experiencia del usuario y facilita el uso del sistema. Sin embargo, el sistema puede funcionar técnicamente, aunque la interfaz no sea óptima en una primera fase.
- RNF – 04: Disponibilidad (Prioridad: Alta): Es alta prioridad porque el sistema debe estar disponible el 99% del tiempo anual para garantizar continuidad operativa. Caídas frecuentes afectarían el control agrícola y administrativo.
- RNF – 05: Escalabilidad (Prioridad: Media): Tiene prioridad media porque el crecimiento del sistema es importante a mediano y largo plazo, pero no afecta directamente la operación inicial del sistema.
- RNF – 06: Integridad de Datos (Prioridad: Alta): Es alta prioridad porque evita duplicidad y errores en la información. La toma de decisiones depende de datos confiables y consistentes.
- RNF – 07: Mantenibilidad (Prioridad: Media): Tiene prioridad media porque permite realizar actualizaciones y mantenimiento sin afectar la operación. Es importante para la sostenibilidad del sistema, pero no impacta de inmediato su funcionamiento básico.

Matriz de Stakeholders

Stakeholder	Rol en el Proyecto	Interés/ Expectativa	Nivel de Influencia	Nivel de Interés
Produtores		Gestionar los cultivos, controlar		
Agricultores /	Usuarios	inventarios, registrar información		
Mipymes rurales	principales de la plataforma	financiera y mejorar la planificación de su producción mediante una herramienta sencilla y accesible.	Alto	Alto
Trabajadores /		Consultar y registrar información		
Colaboradores		relacionada con las labores del		
Agrícolas	Apoyo en las actividades productivas	cultivo, facilitando la organización y seguimiento de las actividades agrícolas.	Medio	Alto
Clientes /		Conocer la disponibilidad de		
Compradores	Adquirentes de los productos agrícolas	productos y facilitar el proceso de comercialización entre productores y compradores.	Medio	Medio
Líderes	Representantes	Promover la adopción de la		
Comunitarios	y articuladores de la comunidad rural	plataforma y contribuir a que AgroRuta responda a las necesidades reales de los productores de la región.	Alto	Alto

Ingenieros		Brindar recomendaciones y		
Agrónomos /	Proveedores de	orientación técnica para mejorar la		
Asesores	conocimiento	planificación, seguimiento y manejo	Medio	Alto
técnicos	especializado	de los cultivos.		
Entidades	Actores	Favorecer la transformación digital,		
gubernamentales	institucionales	productividad y fortalecimiento del		
/ Alcaldía	de apoyo	sector agrícola rural mediante	Alto	Medio
		soluciones tecnológicas.		
Equipo de	Diseñadores,	Diseñar, desarrollar, probar y		
Desarrollo	programadores	mantener una plataforma funcional,		
	y responsables	segura y adaptada a las condiciones	Alto	Alto
	técnicos	de conectividad de las zonas rurales.		

Anexos

Historias de Usuario

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kXSZi82g_hkhtbSg8q3BTwL3QaOiodoY/edit?usp=sharing&ouid=116781609363784325199&rtpof=true&sd=true

Acta de Inicio

<https://drive.google.com/file/d/1CylGDTbj3mA72VmihKOTDXKRL3gkzcxO/view?usp=sharing>

Repositorio de Documentación

<https://github.com/brayis011-wq/Documentacion-Proyecto-Agroruta>